

Actividad entregable – Unidad III

Solución inteligente multimodal con herramientas, geolocalización y agentes

Introducción

En esta actividad se desarrollará una aplicación web que integre diferentes capacidades de inteligencia artificial para resolver un problema relacionado con movilidad, ubicación y consulta de servicios dentro de una ciudad.

La solución deberá ir más allá de un chatbot convencional. El sistema deberá recibir información del usuario, analizar diferentes tipos de entrada, utilizar información propia y fuentes externas, consultar herramientas, coordinar agentes especializados y ejecutar acciones dentro de la aplicación.

A partir de los conceptos y prácticas desarrollados durante la unidad, cada grupo deberá diseñar e implementar su propia arquitectura y tomar decisiones sobre las tecnologías, modelos y servicios que utilizará.

Contexto del problema

Se desarrollará una **solución inteligente de movilidad y localización de servicios urbanos**.

El usuario podrá indicar una necesidad, proporcionar una descripción textual, adjuntar una imagen relacionada con el caso e indicar un punto de origen o ubicación.

El sistema deberá analizar la información suministrada, consultar los datos propios disponibles y utilizar un **servicio externo de mapas o geolocalización** para identificar alternativas relevantes, obtener información geográfica y apoyar la recomendación final.

La solución deberá permitir realizar preguntas posteriores mediante un **chat contextual**, utilizar herramientas para consultar información y ejecutar acciones relacionadas con el caso. Además, deberá incorporar agentes especializados que trabajen de manera coordinada dentro del proceso.

Los grupos desarrollarán este mismo caso de estudio, pero deberán investigar y tomar sus propias decisiones respecto a la API de geolocalización, modelo de IA, diseño de herramientas, agentes y arquitectura de implementación.

Fase 1. Diseño y arquitectura de la solución

Defina el alcance específico de la solución, los usuarios a quienes estará dirigida y las principales funcionalidades que implementará.

Diseñe la arquitectura de la solución identificando como mínimo:

- Interfaz web.
- Backend.
- Modelo de inteligencia artificial.
- Datos propios de la aplicación.
- Herramientas disponibles.
- Servicio externo de mapas o geolocalización.
- Agentes especializados y mecanismo de coordinación.
- Acciones que podrá ejecutar el sistema.

La arquitectura deberá corresponder con la solución realmente implementada.

Fase 2. Análisis inteligente y multimodal

La aplicación deberá permitir que el usuario describa su necesidad mediante texto e incorporar al menos un tipo adicional de entrada, como una imagen relacionada con el caso.

El sistema deberá analizar la información recibida mediante un modelo de IA y producir un resultado estructurado que pueda ser utilizado por la aplicación.

El grupo deberá definir los campos de esta respuesta de acuerdo con su problema. No se considerará suficiente presentar únicamente un bloque de texto generado por el modelo.

La solución deberá identificar también situaciones en las cuales la información proporcionada sea insuficiente, contradictoria o no corresponda con el caso analizado.

Fase 3. Datos propios y geolocalización

La aplicación deberá manejar datos propios relacionados con el contexto seleccionado. Estos datos podrán corresponder, por ejemplo, a servicios, lugares, categorías, condiciones, registros anteriores u otra información necesaria para resolver el problema.

Adicionalmente, deberá integrarse al menos una API o servicio externo relacionado con mapas o geolocalización que permita obtener información real necesaria para la solución.

Dependiendo del caso seleccionado, podrá utilizarse para consultar aspectos como coordenadas, lugares, distancias, rutas, puntos cercanos u otra información geográfica pertinente.

La selección, investigación e integración del servicio de geolocalización hace parte de la actividad. El grupo deberá determinar qué alternativa resulta adecuada para su solución y cómo consumirla desde la aplicación.

Fase 4. Herramientas y acciones

El sistema deberá disponer de herramientas que permitan al modelo o a los agentes obtener información adicional antes de generar una respuesta.

Como mínimo deberá implementarse:

- Una herramienta que consulte datos propios de la aplicación.
- Una herramienta que utilice el servicio externo de mapas o geolocalización.
- Una acción que produzca un cambio o resultado dentro del sistema.

La acción dependerá del caso desarrollado. Podría consistir, por ejemplo, en registrar una solicitud, almacenar una recomendación o recorrido, crear un caso, actualizar un registro o ejecutar otra operación coherente con la solución.

No es suficiente que el modelo describa la acción que debería realizarse; la aplicación deberá demostrar su ejecución.

Algunas alternativas de servicios de mapas y geolocalización que pueden explorar son:

- OpenStreetMap / Nominatim: geocodificación y búsqueda de ubicaciones. El servicio público es gratuito, pero tiene políticas de uso y límites estrictos. OSM Foundation Operations
- OpenRouteService: rutas, distancias y servicios basados en datos de OpenStreetMap.
- Geoapify: geocodificación, lugares, rutas y mapas. Actualmente ofrece plan gratuito de hasta 3.000 créditos diarios y no requiere tarjeta para registrarse. Geoapify
- LocationIQ: geocodificación, rutas y mapas. Su plan gratuito ofrece actualmente hasta 5.000 solicitudes diarias. LocationIQ

Los grupos podrán utilizar estas u otras alternativas, previa revisión de sus condiciones, límites de uso y documentación.

Fase 5. Chat contextual

La aplicación deberá incorporar un chat contextual asociado al caso que se está procesando.

El usuario podrá realizar preguntas posteriores al análisis inicial y las respuestas deberán considerar la información del caso, los datos propios disponibles y los resultados obtenidos mediante las herramientas utilizadas.

El sistema deberá evitar presentar como hechos datos que no hayan sido proporcionados, consultados o verificados.

Fase 6. Agentes y orquestación

La solución deberá incorporar mínimo dos agentes con responsabilidades diferentes.

Cada agente deberá tener una función claramente identificable dentro del proceso. El grupo deberá definir:

- Qué responsabilidad tiene cada agente.
 - Qué información recibe.
 - Qué herramientas puede utilizar.
 - Qué resultado produce.
-
- Cómo se coordinan los agentes para resolver la solicitud.

Deberá existir un mecanismo de orquestación que permita determinar el orden o las condiciones bajo las cuales participan los diferentes agentes y herramientas.

No se considerará suficiente crear varios prompts y denominarlos agentes; deberá evidenciarse una separación real de responsabilidades dentro del flujo de la aplicación.

Fase 7. Persistencia y trazabilidad

La aplicación deberá conservar información de los casos procesados mediante un mecanismo de persistencia.

Como mínimo deberá ser posible recuperar posteriormente información relacionada con el caso, el resultado generado y la acción realizada.

También deberá existir algún mecanismo que permita identificar qué herramientas o agentes participaron en el procesamiento del caso, de manera que pueda explicarse cómo se obtuvo el resultado final.

Modelo de inteligencia artificial

Durante las prácticas de clase se trabajará con un modelo específico para facilitar el desarrollo guiado. Para esta actividad no es obligatorio utilizar el mismo modelo.

El grupo podrá seleccionar el modelo que considere adecuado para su solución. Podrá utilizar, entre otros, Gemini, modelos de OpenAI, Claude, Llama, Gemma o Mistral, siempre que la alternativa seleccionada permita implementar las capacidades requeridas en el proyecto.

También podrán combinarse modelos cuando exista una justificación técnica para hacerlo.

En la sustentación deberán explicar brevemente qué modelo o modelos utilizaron, por qué fueron seleccionados y qué función cumplen dentro de la solución. La selección deberá

considerar aspectos como capacidades, multimodalidad, disponibilidad, límites de uso, latencia y costo.

Evidencia de aprendizaje

La entrega deberá realizarse mediante un **enlace al repositorio de GitHub** que contenga el código fuente completo y actualizado de la solución desarrollada.

El repositorio deberá incluir:

- Código fuente del frontend y backend.
- Archivo README.md con la descripción de la solución, arquitectura implementada, tecnologías utilizadas, modelo(s) de IA y servicios externos integrados, así como las instrucciones necesarias para configurar y ejecutar el proyecto.
- Archivo env.example con las variables de entorno requeridas, **sin incluir claves, contraseñas o credenciales reales.**

La aplicación deberá encontrarse funcional al momento de la revisión y evidenciar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las diferentes fases de la actividad: análisis con IA, multimodalidad, respuesta estructurada, datos propios, geolocalización, herramientas, acciones, chat contextual, orquestación de agentes, persistencia y trazabilidad.

Actividad experiencial – Unidad III

Para la actividad experiencial de la Unidad III no se desarrollará una aplicación adicional.

Como evidencia deberán entregar únicamente el archivo README.md actualizado correspondiente a su proyecto final, en el cual se presente de manera clara la descripción del proyecto, arquitectura, tecnologías utilizadas, instrucciones de instalación y ejecución y demás información necesaria para comprender la solución desarrollada.

Adicionalmente, deberán preparar el proyecto final para su sustentación del 17 de octubre de 2026. Durante la sustentación deberán demostrar el funcionamiento de la solución y estar preparados para explicar y justificar las decisiones técnicas tomadas durante su desarrollo.